

Resolución guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones de variables separables

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y' = \frac{2x}{y}$

- $|y| = \sqrt{2x^2 + C}$

b) $\frac{dy}{dx} = 1 + y$

- $y = C \cdot e^x - 1$

c) $x \cdot y \, dx + e^{-x^2}(y^2 - 1)dy = 0$

- $\frac{y^2}{2} - \ln|y| = -\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

d) $y' = \frac{b^2x}{a^2y}$

- $\frac{a^2y^2}{2} = \frac{b^2x^2}{2} + C$

e) $x^3 \frac{dy}{dx} + y^2 = 0$

- $y = \frac{2x^2}{1+2Cx^2}$

f) $\frac{dy}{dx} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos y}$

- $\operatorname{sen} y = -\cos x + C$

g) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$

- $y = C \cdot x^{\frac{1}{2}}$

h) $\frac{dy}{dx} = e^{-y} \cdot \cos x$

- $y = \ln(\operatorname{sen} x + C)$

i) $x \cdot y \, dx + y^2 \frac{dy}{dx} = 6x$

- $-y^2 - 6y - 36 \ln|y - 6| = x^2 + C$

j) $x \cdot y \, dx - (x + 2)dy = 0$

- $y = \frac{C \cdot e^x}{(x+2)^2}$

k) $(xy + x)dx = (x^2y^2 + x^2 + y^2 + 1)dy$

- $\frac{y^2}{2} - y + 2 \ln|y + 1| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$

l) $y \cdot \ln x \cdot \ln y \, dx + dy = 0$

- $y = e^{Cx^x \cdot e^{-x}}$

m) $3e^x \cdot \operatorname{tg} y \, dx + (2 - e^x) \cdot \sec^2 y \, dy = 0$

- $\operatorname{tg} y = C \cdot (e^x - 2)^3$

2. Hallar la solución particular de la ecuación $(1 + e^x) \cdot y \cdot y' = e^x$ que satisfice la condición inicial $y(0) = 1$.

- $\frac{y^2}{2} = \ln(1 + e^x) + \frac{1}{2} - \ln 2$

3. Hallar la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1; 3)$ y cuya tangente en el punto $(x; y)$ tiene pendiente igual a $\frac{y}{x^2}$.

- $y = 3 \cdot e^{1 - \frac{1}{x}}$

4. Resolver la ecuación $(1 + y^2)dx = x \, dy$

- $y = \operatorname{tg} (\ln|x| + C)$

5. Hallar la solución general de la ecuación $e^{-y}(1 + y') = 1$

- $y = -\ln(1 - K \cdot e^x)$

6. Hallar una curva que pase por el punto $(0; -2)$ de modo que la pendiente de la recta tangente en cualquiera de sus puntos sea igual a la ordenada del punto aumentada en 3 unidades.

- $y = e^x - 3$

7. Demostrar que la curva para la cual la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es proporcional a la abscisa del punto de contacto es una parábola.

- $y = \frac{k \cdot x^2}{2} + C$

8. Hallar la curva para la cual la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es n veces la pendiente de la recta que une ese punto con el origen de coordenadas.

- $y = K \cdot x^n$